Pesquisa Operacional 1

Aula 12 – O Método Big M

Conteúdos

- Modelagem Matemática;
- Resolução dos Modelos;
  - Solução Gráfica
  - Método Simplex
- Análise Dual x Primal;
  - Modelo Dual
  - Método Dual-Simplex
- Analise de Sensibilidade;

P1

P2

Método do Big M

- Serve para permitir a aplicação de iterações do Simplex mesmo quando a origem (ponto (0,0)) é infactível;
- Utiliza-se deste recurso do BIG M até que a região factível seja alcançada, depois resolve-se o Simplex normalmente;

Simplex

Para iniciar as iterações do Simplex é preciso que:

- Problema na forma padrão:
  1. F.O. de minimizar;
  2. Restrições com sinal de “=” (variáveis de folga e excesso);
  3. Todos os coeficientes do vetor b devem ser ≥ 0;
  4. Todas as variáveis ≥ 0;
- **Deve existir uma matriz identidade na matriz A!**

Exemplo

- Resolva o modelo a seguir:

$$min\ z = 4x_1 + x_2$$

$s.a$:

$$3x_1 + x_2 = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	b
Z	4	1	0	0	0
L1	3	1	0	0	3
L2	4	3	-1	0	6
L3	1	2	0	1	4

- Quais variáveis estão na base?
- Quais não estão?
- Como iniciar a primeira iteração?
- **Não se pode iniciar as iterações do Simplex até que se tenha a matriz identidade completa!**

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	4	1	0	0	M	M	0
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

Insere-se x_5 e x_6, como **variáveis artificiais**.

X_1, X_2 (variáveis originais);

X_3 (variável de excesso); X_4 (variável de folga);

X_5 e X_6 (variáveis artificiais);

Na F.O., atribui-se um valor M grande. Penalização se utilizar as variáveis artificiais.

“M” problemas de minimização; “-M” problemas de maximização

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	4	1	0	0	M	M	0
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

- Uma variável artificial para cada restrição com sinal "=" ou "≥";
- Restrições do tipo "≥" recebem a variável de excesso e a variável artificial.

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	4	1	0	0	M	M	0
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

Qual valor atribuir para M?

Recomenda-se dois dígitos a mais do que o maior valor do modelo;

Neste caso, o maior valor possui 1 dígito, portanto, M deve ter 3 dígitos. Ou seja, M = 100;

A nova F.O. fica:

$min\ z = 4x_1 + x_2 + 100x_5 + 100x_6$

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	4	1	0	0	100	100	0
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

- Quais variáveis estão na base?
- Quais não estão?
- Como iniciar a primeira iteração?
- **Não se pode iniciar as iterações até que se tenha a matriz identidade completa!**

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-296	-99	0	0	0	100	-300
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

Z = Z – 100L1

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-696	-399	100	0	0	0	-900
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

Z = Z – 100L2

Análise da solução inicial

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-696	-399	100	0	0	0	-900
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

$x' = (0; 0; 0; 4; 3; 6)$

$Z' = 900$

$x_b = (x_5, x_6, x_4)$

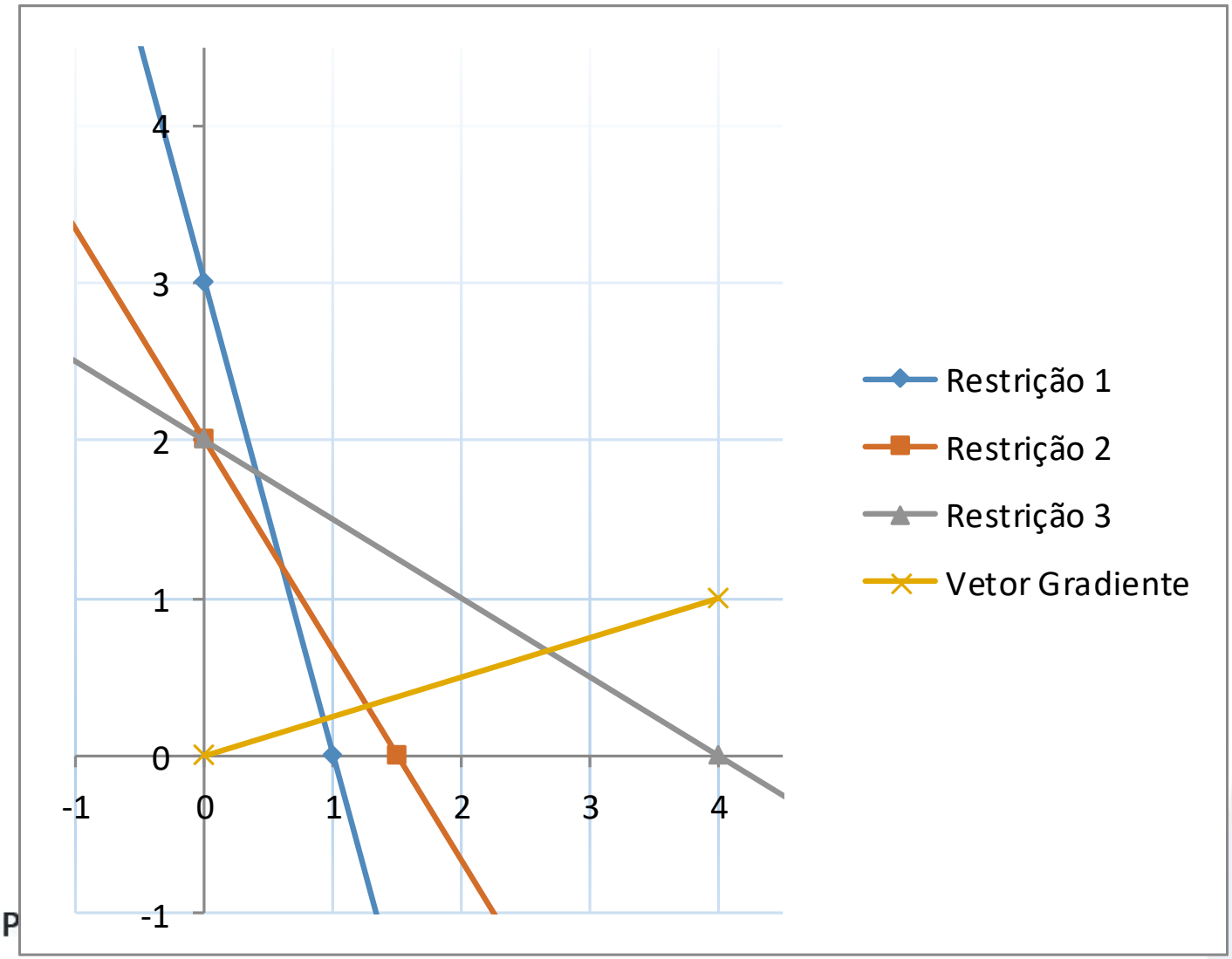
$x_n = (x_1, x_2, x_3)$

É uma solução infactível;

O Método do Big M permite fazer iterações fora da região factível, até que ela seja alcançada;

Agora sim é possível iniciar o Simplex!

Análise da solução inicial



Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-696	-399	100	0	0	0	-900
L1	3	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-696**; -399);

x_1 entra na base.

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-696	-399	100	0	0	0	-900
L1	**3**	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(**3/3** ; 6/4 ; 4/1);

x_5 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Método do BIG M – 1ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	-696	-399	100	0	0	0	-900
L1	**3**	1	0	0	1	0	3
L2	4	3	-1	0	0	1	6
L3	1	2	0	1	0	0	4

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b	
Z	0	-167	100	0	232	0	-204	Z = Z + 696.L1
L1	1	0,33	0	0	0,33	0	1	L1 = L1/3
L2	0	1,67	-1	0	-1,33	1	2	L2 = L2 - 4.L1
L3	0	1,67	0	1	-0,33	0	3	L3 = L3 - L1

Análise da solução atual

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	0	-167	100	0	232	0	-204
L1	1	0,33	0	0	0,33	0	1
L2	0	1,67	-1	0	-1,33	1	2
L3	0	1,67	0	1	-0,33	0	3

$x' = (1; 0; 0; 3; 0; 2)$

$Z' = 204$

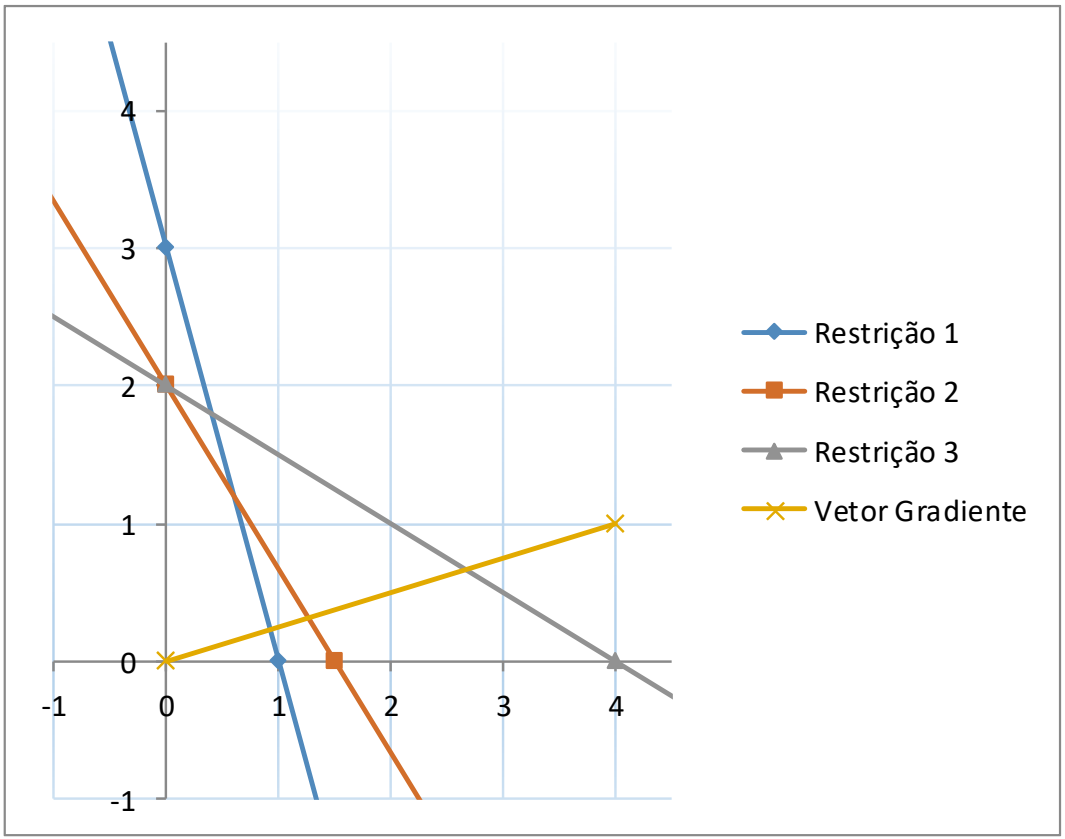
$x_b = (x_1, x_6, x_4)$

$x_n = (x_2, x_3, x_5)$

É uma solução infactível;

- Ao menos 1 variável artificial na base = **infactível**;
- Todas variáveis artificiais fora da base = **factível**;

Análise da solução atual



$x' = (1; 0; 0; 3; 0; 2)$

$Z' = 204$

$x_b = (x_1, x_6, x_4)$

$x_n = (x_2, x_3, x_5)$

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	0	-167	100	0	232	0	-204
L1	1	0,33	0	0	0,33	0	1
L2	0	1,67	-1	0	-1,33	1	2
L3	0	1,67	0	1	-0,33	0	3

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-167**);

x_2 entra na base.

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	0	-167	100	0	232	0	-204
L1	1	0,33	0	0	0,33	0	1
L2	0	**1,67**	-1	0	-1,33	1	2
L3	0	1,67	0	1	-0,33	0	3

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(1/0,33 ; **2/1,67** ; 3/1,67);

x_6 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Método do BIG M – 2ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	0	-167	100	0	232	0	-204
L1	1	0,33	0	0	0,33	0	1
L2	0	**1,67**	-1	0	-1,33	1	2
L3	0	1,67	0	1	-0,33	0	3

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b	
Z	0	0	-0,2	0	98,4	100	-3,6	Z = Z + 167.L1
L1	1	0	0,2	0	0,6	-0,2	0,6	L1 = L1 – 0,33L2
L2	0	1	-0,6	0	-0,8	0,6	1,2	L2 = L2/1,67
L3	0	0	1	1	1	-1	1	L3 = L3 – 1,67L1

Análise da solução atual

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	0	0	-0,2	0	98,4	100	-3,6
L1	1	0	0,2	0	0,6	-0,2	0,6
L2	0	1	-0,6	0	-0,8	0,6	1,2
L3	0	0	1	1	1	-1	1

$x' = (0{,}6 ; 1{,}2 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0)$

$Z' = 3{,}6$

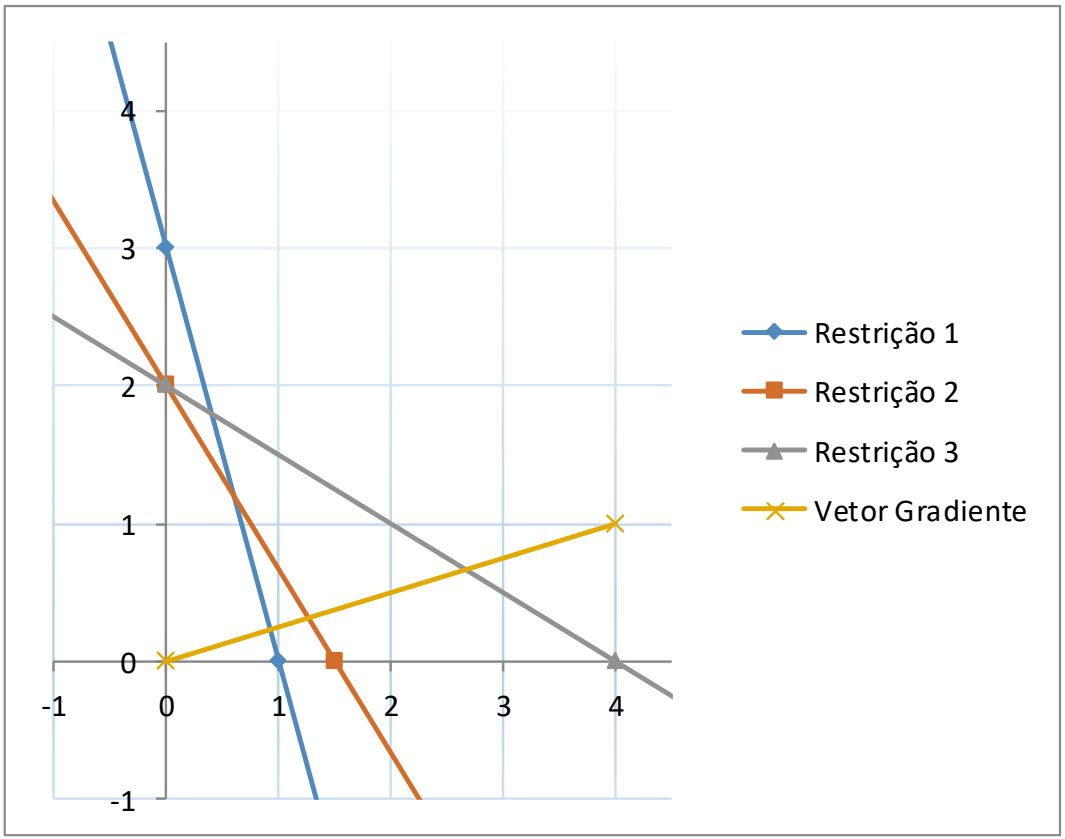
$x_b = (x_1, x_2, x_4)$

$x_n = (x_3, x_5, x_6)$

É uma solução factível;

- Ao menos 1 variável artificial na base = **infactível**;
- Todas variáveis artificiais fora da base = **factível**;

Análise da solução atual



$x' = (0{,}6 ; 1{,}2 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0)$

$Z' = 3{,}6$

$x_b = (x_1, x_2, x_4)$

$x_n = (x_3, x_5, x_6)$

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
Z	0	0	-0,2	0	98,4	100	-3,6
L1	1	0	0,2	0	0,6	-0,2	0,6
L2	0	1	-0,6	0	-0,8	0,6	1,2
L3	0	0	1	1	1	-1	1

X_5 e X_6 já saíram da base (está na região factível), então as variáveis artificiais já não têm mais função.

Portanto reescreve-se a tabela do Simplex sem as colunas de X_5 e X_6.

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	b
Z	0	0	-0,2	0	-3,6
L1	1	0	0,2	0	0,6
L2	0	1	-0,6	0	1,2
L3	0	0	1	1	1

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-0,2**);

x_3 entra na base.

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	b
Z	0	0	-0,2	0	-3,6
L1	1	0	0,2	0	0,6
L2	0	1	-0,6	0	1,2
L3	0	0	**1**	1	1

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(0,6/0,2 ; **1/1**);

x_4 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Método do BIG M – 3ª Iteração

	x1	x2	x3	x4	b
Z	0	0	-0,2	0	-3,6
L1	1	0	0,2	0	0,6
L2	0	1	-0,6	0	1,2
L3	0	0	**1**	1	1

	x1	x2	x3	x4	b	
Z	0	0	0	0,2	-3,4	Z = Z + 0,2L3
L1	1	0	0	-0,2	0,4	L1 = L1 – 0,2L3
L2	0	1	0	0,6	1,8	L2 = L2 + 0,6L3
L3	0	0	1	1	1	

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	b
Z	0	0	0	0,2	-3,4
L1	1	0	0	-0,2	0,4
L2	0	1	0	0,6	1,8
L3	0	0	1	1	1

Solução Ótima:

$X^*=(0,4; 1,8; 1; 0)$

$Z^* = 3,4$

$x_b = (x_1, x_2, x_3)$

$x_n = (x_4)$;

Exemplo

- Resolva o modelo a seguir:

$$max\ z = 2x_1 + 5x_2$$

$s.a$:

$$3x_1 + 2x_2 \geq 6$$
$$2x_1 + \ x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Exemplo

- Forma padrão:

$$min\ -z = -2x_1 - 5x_2$$

$s.a$:

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 = 6$$
$$2x_1 + \ x_2 + x_4 = 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

	x1	x2	x3	x4	b
Z	-2	-5	0	0	0
L1	3	2	-1	0	6
L2	2	1	0	1	2

Não pode iniciar as iterações até ter uma matriz identidade completa!

Exemplo

Insere-se x_5 como **variável artificial**.

X_1, X_2 (variáveis originais);

X_3 (variável de excesso); X_4 (variável de folga);

X_5 (variável artificial);

Na F.O., atribui-se um valor M grande, como penalização. Qual valor atribuir para M? Maior valor da tabela (em módulo): 6. Portanto, **M = 100**.

Nova F.O.: $max\ z = 2x_1 + 5x_2 - \boldsymbol{M}x_5$

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-2	-5	0	0	M	0
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

Método do BIG M

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-2	-5	0	0	100	0
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

Não pode iniciar as iterações até ter uma matriz identidade completa!

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-302	-205	100	0	0	-600
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

Z = Z – 100.L1

Análise da solução inicial

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-302	-205	100	0	0	-600
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

$x' = (0; 0; 0; 2; 6)$

$Z' = -600$

$x_b = (x_5, x_4)$

$x_n = (x_1, x_2, x_3)$

É uma solução infactível;

Existem variáveis artificiais na base (x_5);

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-302	-205	100	0	0	-600
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-302**; -205);

x_1 entra na base.

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-302	-205	100	0	0	-600
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(6/3 ; **2/2**);

x_4 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	-302	-205	100	0	0	-600
L1	3	2	-1	0	1	6
L2	2	1	0	1	0	2

	x1	x2	x3	x4	x5	b	
Z	0	-54	100	151	0	-298	Z = Z +302L2
L1	0	0,5	-1	-1,5	1	3	L1 = L1 -3L2
L2	1	0,5	0	0,5	0	1	L2 = L2/2

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	0	-54	100	151	0	-298
L1	0	0,5	-1	-1,5	1	3
L2	1	0,5	0	0,5	0	1

1 – Está no ótimo?

Não, pois existem coeficientes negativos na linha de Z;

2 – Decisão de quem entra na base:

Coeficiente mais negativo na linha de Z (**-54**);

x_2 entra na base.

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	0	-54	100	151	0	-298
L1	0	0,5	-1	-1,5	1	3
L2	1	**0,5**	0	0,5	0	1

3 – Decisão de quem sai da base:

Menor valor da divisão de b/a em cada linha (a > 0).

(3/0,5 ; **1/0,5**);

x_1 sai da base.

4 – Define-se o **pivô**, e transforma esta coluna em uma coluna da matriz identidade;

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	0	-54	100	151	0	-298
L1	0	0,5	-1	-1,5	1	3
L2	1	0,5	0	0,5	0	1

	x1	x2	x3	x4	x5	b	
Z	108	0	100	205	0	-190	Z = Z +54L2
L1	-1	0	-1	-2	1	2	L1 = L1 -0,5L2
L2	2	1	0	1	0	2	L2 = 2*L2

Exemplo

	x1	x2	x3	x4	x5	b
Z	108	0	100	205	0	-190
L1	-1	0	-1	-2	1	2
L2	2	1	0	1	0	2

1 – Está no ótimo?

Sim! Pois não existem coeficientes negativos na linha de Z.

Como a variável artificial X_5 não saiu da base, não se alcançou uma solução factível.

Portanto, o problema é **infactível**.

Exercícios

- Resolva o modelo abaixo pelo método do BIG M:

Max Z = $2x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 3x_4$

s.a.

$x_1 + x_2 + x_3 = 4$

$x_1 + 4x_2 + x_4 = 8$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$